

1. Жорданова кривая. Это непрерывная замкнутая кривая на плоскости, которая не имеет самопересечений (простая замкнутая кривая). Согласно теореме Жордана, любая такая кривая делит плоскость ровно на две связные области — внутреннюю (ограниченную) и внешнюю (неограниченную), — для которых эта кривая является общей границей.

2. Укладка графа на плоскости. Это такое изображение графа на плоскости, при котором каждой вершине графа ставится в соответствие уникальная точка плоскости, а каждому ребру — простая непрерывная кривая (жорданова дуга), соединяющая точки, соответствующие концам этого ребра. При этом кривые, соответствующие разным ребрам, не должны пересекаться нигде, кроме своих общих концов (вершин).

3. Плоский граф. Это граф, который уже уложен на плоскости без пересечения рёбер. То есть это не просто абстрактный граф, а конкретное множество точек и кривых на плоскости.

4. Планарный граф. Это граф, который можно уложить на плоскости без пересечения рёбер. То есть существует хотя бы одна его плоская укладка. (Разница: планарность — это абстрактное свойство графа, а плоский граф — это конкретный рисунок планарного графа).

5. Укладка графа в E^3 (трехмерном евклидовом пространстве). В отличие от плоскости, любой граф можно уложить в трехмерном пространстве E^3 без пересечения рёбер. Например, можно расположить все вершины на кривой моментов (t, t^2, t^3) или на окружности, а рёбра провести прямыми линиями — в трехмерном пространстве прямые общего положения скрещиваются, а не пересекаются. Поэтому аналога «пространственного графа» в смысле ограничений не существует.

6. Стереографическая проекция. Это взаимно однозначное отображение сферы с одной выколотой точкой (обычно «северным полюсом») на плоскость. В теории графов она применяется для доказательства того, что граф планарен тогда и только тогда, когда его можно уложить на сфере без пересечения рёбер. Благодаря стереографической проекции мы можем «перекачивать» граф по сфере и проецировать его обратно на плоскость так, чтобы любая выбранная грань стала внешней (для этого достаточно поместить «северный полюс» внутри этой грани перед проекцией).

Грани и их свойства

7. Грань плоского графа. Это связная область плоскости, на которые плоскость разбивается рёбрами плоского графа, не содержащая внутри себя ни вершин, ни рёбер графа.

8. Граница грани плоского графа. Это множество вершин и рёбер графа, которые непосредственно контактируют с этой гранью и отделяют её от других граней. Обычно граница представляет собой простой цикл (для двусвязных графов), но в общем случае это замкнутый маршрут, который может проходить через одни и те же вершины и рёбра (например, если есть висячие рёбра-мосты).

9. Внутренняя грань. Это любая грань плоского графа, которая имеет конечную (ограниченную) площадь.

10. Внешняя грань. Это единственная грань плоского графа, которая имеет бесконечную (неограниченную) площадь и простирается во все стороны до бесконечности. Как было сказано выше, любую грань можно сделать внешней с помощью укладки на сферу и стереографической проекции.

Критерии планарности и известные графы

11. Планарность графов K_5 и $K_{3,3}$. K_5 — это полный граф на 5 вершинах (каждая соединена с каждой). $K_{3,3}$ — полный двудольный граф (задача о «трех домиках и трех колодцах»). Оба эти графа являются непланарными. Более того, они играют роль фундаментальных «кирпичиков» непланарности — это минимальные непланарные графы.

12. Гомеоморфизм графов. Два графа называются гомеоморфными, если их можно получить из одного и того же графа (или друг из друга) с помощью операции подразбиения рёбер (или обратной к ней). Подразбиение ребра — это добавление новой вершины степени 2 прямо на существующее ребро (ребро разбивается на два последовательных). Геометрически гомеоморфные графы рисуются одинаково (просто на линиях ставятся дополнительные точки).

13. Критерий планарности Понтрягина-Куратовского. Это главная теорема, описывающая планарность. Формулировка: Граф является планарным тогда и только тогда, когда он не содержит в себе подграфа, гомеоморфного графу K_5 или графу $K_{3,3}$.

14. Критерий планарности Вагнера. Это альтернативный критерий планарности, основанный на понятии минора графа (минор получается путем удаления вершин/рёбер и стягивания рёбер). Стягивание ребра — это удаление ребра с последующим слиянием двух его концевых вершин в одну. Формулировка: Граф является планарным тогда и только тогда, когда он не содержит K_5 или $K_{3,3}$ в качестве минора (то есть, граф нельзя стянуть к K_5 или $K_{3,3}$).

15. Планарность графа Петерсена. Граф Петерсена (знаменитый кубический граф на 10 вершинах, который часто рисуют как звезду внутри пятиугольника) является непланарным. По критерию Понтрягина-Куратовского: в нем можно найти подграф, гомеоморфный $K_{3,3}$. По критерию Вагнера: его можно стянуть (путем стягивания 5 рёбер, соединяющих внешний цикл и внутреннюю звезду) к графу K_5 . Следовательно, на плоскости его нарисовать без пересечений невозможно.

Алгоритм плоской укладки графа (Алгоритм Гамма / Демукрона-Мальгранжа-Пертюизе)
Сегмент (или кусок) графа. По отношению к уже уложенному на плоскости подграфу, сегментом называется либо ребро исходного графа, не принадлежащее уложенному подграфу, но оба конца которого в нем лежат; либо связная компонента из неуложенных вершин вместе со всеми ребрами, соединяющими эту компоненту с уже уложенным подграфом.

Контактные вершины. Это вершины сегмента, которые уже принадлежат уложенному на плоскости подграфу. Именно через эти вершины сегмент «крепится» к уложенной части графа.

Допустимая грань. Это грань уже уложенного плоского подграфа, внутри которой можно расположить данный сегмент без пересечения рёбер. Грань является допустимой для сегмента тогда и только тогда, когда все контактные вершины этого сегмента лежат на границе этой грани.

Работа алгоритма в случае, когда нет допустимой грани. Если на очередном шаге алгоритма найден сегмент, для которого множество допустимых граней пусто, алгоритм завершает работу. Это означает, что исходный граф является непланарным и его плоская укладка невозможна.

Работа алгоритма в случае, когда ровно одна допустимая грань. Это ситуация вынужденного выбора. Если у сегмента есть только одна допустимая грань, алгоритм выбирает этот сегмент, находит в нем цепь между двумя контактными вершинами и укладывает её внутри этой единственной грани. Уложенная цепь разбивает грань на две новые.

Работа алгоритма в случае, когда несколько допустимых граней. Если у выбранного сегмента несколько допустимых граней, алгоритм откладывает его и ищет другой сегмент, у которого грань только одна. Если же у всех оставшихся сегментов больше одной допустимой грани, алгоритм выбирает любой сегмент и любую из его допустимых граней произвольно, укладывает в ней цепь и продолжает работу (согласно теореме, этот произвольный выбор не приведет к ошибке, если граф действительно планарен).

Независимые множества и алгоритм Магу

Независимое (внутренне устойчивое) множество вершин. Это такое подмножество вершин графа, в котором никакие две вершины не смежны (то есть не соединены ребром).

Максимальное по включению независимое множество вершин. Это независимое множество вершин, к которому нельзя добавить ни одну другую вершину графа так, чтобы оно осталось независимым. То есть любая вершина не из этого множества смежна хотя бы с одной вершиной из него.

Максимальное по мощности (наибольшее) независимое множество вершин. Это независимое множество, содержащее максимально возможное количество вершин для данного графа. Любое максимальное по мощности множество автоматически является максимальным по включению, но обратное неверно.

Алгоритм Магу нахождения максимального по мощности независимого множества вершин. Это алгебраический метод, использующий аппарат булевой алгебры:

1. Каждой вершине графа ставится в соответствие логическая переменная.
2. Для каждого ребра графа, соединяющего вершины X_i и X_j , записывается логическая сумма (дизъюнкция): $(X_i \vee X_j)$.
3. Составляется логическое произведение (конъюнкция) таких сумм для всех рёбер графа. Это выражение описывает условие, что из каждого ребра хотя бы одна вершина не должна попасть в независимое множество (т.е. должна попасть в вершинное покрытие).
4. В полученном выражении раскрываются скобки с применением законов булевой алгебры, в первую очередь закона поглощения: $A \vee (A \& B) = A$, и идемпотентности: $A \& A = A$.
5. После упрощения получается дизъюнктивная нормальная форма (ДНФ). Каждое слагаемое (конъюнкция) в ней представляет собой минимальное вершинное покрытие.
6. Вершины графа, переменные которых отсутствуют в конкретном слагаемом, образуют максимальное по включению независимое множество.
7. Чтобы найти максимальное по мощности независимое множество, нужно выбрать слагаемое, содержащее наименьшее количество переменных. Множество вершин, отсутствующих в этом кратчайшем слагаемом, и будет искомым максимальным по мощности независимым множеством.

Доминирующие множества

Доминирующее (внешне устойчивое) множество вершин. Это такое подмножество вершин графа, в котором любая вершина графа, не входящая в это подмножество, смежна хотя бы с одной вершиной из этого подмножества. Иными словами, это множество «контролирует» все остальные вершины графа.

Минимальное по включению доминирующее множество вершин. Это доминирующее множество, из которого нельзя удалить ни одну вершину так, чтобы оно осталось доминирующим. Удаление любой вершины лишает его свойства внешней устойчивости (появится вершина, не смежная ни с одной из оставшихся в множестве).

Минимальное по мощности доминирующее множество вершин. Это доминирующее множество, содержащее наименьшее возможное количество вершин для данного графа. Всякое минимальное по мощности множество является минимальным по включению, но не наоборот.

Алгоритм Магу нахождения минимального по мощности доминирующего множества вершин. Метод основан на булевой алгебре. Каждой вершине ставится в соответствие логическая переменная. Для каждой вершины графа записывается логическая сумма (дизъюнкция), состоящая из самой этой вершины и всех смежных с ней вершин (условие того, что вершина либо сама входит в множество, либо доминируется соседом). Затем составляется логическое произведение (конъюнкция) таких сумм для всех вершин графа. Выражение упрощается путем раскрытия скобок с использованием закона поглощения $A \vee (A \& B) = A$. Полученная ДНФ (дизъюнктивная нормальная форма) содержит слагаемые, каждое из которых представляет собой доминирующее множество. Слагаемое с наименьшим числом переменных является минимальным по мощности доминирующим множеством.

Раскраска графа

Раскраска графа. Это приписывание каждому элементу графа (обычно вершинам, но бывают раскраски рёбер или граней) определенного цвета (или числа).

Правильная раскраска. Это такая раскраска вершин графа, при которой любые две смежные вершины (соединенные ребром) окрашены в разные цвета.

Хроматическое число. Это минимальное количество цветов, необходимое для правильной раскраски вершин данного графа. Обозначается как $\chi(G)$.

Алгоритм Магу отыскания оптимальной раскраски. Процесс состоит из двух этапов. Сначала с помощью алгоритма Магу для независимых множеств (описанного ранее) находятся все максимальные по включению независимые множества вершин графа (так как вершины одного цвета обязаны образовывать независимое множество). Каждому такому множеству присваивается переменная. На втором этапе для каждой вершины графа записывается дизъюнкция переменных тех независимых множеств, в которые эта вершина входит. Составляется конъюнкция этих дизъюнкций для всех вершин (задача о покрытии множества). Выражение раскрывается и упрощается по закону поглощения. Кратчайшее слагаемое в итоговой ДНФ укажет минимальный набор независимых множеств, покрывающих все вершины. Количество множеств в этом наборе и есть хроматическое число, а сами множества определяют, какие вершины красить в один цвет.

Степенные последовательности и множества

Степенная последовательность. Это последовательность степеней всех вершин графа, обычно записанная в порядке невозрастания (по убыванию).

Правильная (графическая) степенная последовательность. Это последовательность целых неотрицательных чисел, для которой существует хотя бы один простой граф (без петель и кратных рёбер), имеющий в точности такую последовательность степеней вершин.

Критерий графичности степенной последовательности (Теорема Гавела-Хакими).

Невозрастающая последовательность $d_1, d_2, \dots, d_n$ является графической тогда и только тогда, когда графической является последовательность, полученная из неё удалением первого элемента d_1 и вычитанием единицы из следующих за ним d_1 элементов (с последующей пересортировкой по убыванию, если нужно). Сумма всех элементов исходной последовательности также должна быть четной.

Алгоритм построения графа по заданной степенной последовательности. Основан на критерии Гавела-Хакими. Вершины упорядочиваются по убыванию их требуемых степеней. Берется вершина с наибольшей степенью d , и она соединяется рёбрами с d следующими вершинами, имеющими наибольшие текущие степени. Степень первой вершины становится равной нулю (она полностью обработана), а требуемые степени d подключенных вершин уменьшаются на 1. Массив пересортировывается по убыванию. Шаг повторяется до тех пор, пока требуемые степени всех вершин не станут равны нулю.

Алгоритм построения связного графа по заданной степенной последовательности.

Условием связности является отсутствие нулей в последовательности и сумма степеней не менее $2(n-1)$. Алгоритм модифицируется так, чтобы не допустить преждевременного распада графа на компоненты. На каждом шаге вершина с наибольшей степенью соединяется не просто с самыми «старшими», а обязательно хотя бы с одной вершиной, имеющей минимальную ненулевую степень (часто степень 1), чтобы присоединить «висячие» вершины к остовному дереву, а остальные связи распределяются среди вершин с высокими степенями.

Алгоритм построения графа с гамильтоновой цепью по заданной степенной последовательности. Необходимым условием является то, что степенная последовательность позволяет построить цепь (все степени ≥ 2 , кроме, возможно, двух крайних вершин). Сначала принудительно строится гамильтонова цепь, проходящая через все n вершин графа (используется $n-1$ ребро). Требуемые степени всех вершин в последовательности уменьшаются на количество инцидентных им рёбер построенной цепи (на 2 для внутренних, на 1 для крайних). К оставшимся остаточным степеням применяется стандартный алгоритм Гавела-Хакими для добавления недостающих рёбер без изменения множества вершин.

Степенное множество. Это множество всех различных значений степеней вершин, присутствующих в графе. В отличие от последовательности, в множестве нет дубликатов (например, для графа-квадрата степенная последовательность 2,2,2,2, а степенное множество $\{2\}$).

Алгоритм построения графа по заданному степенному множеству. Любое конечное непустое множество целых положительных чисел $\{d_1, d_2, \dots, d_k\}$ (где $d_1 < d_2 < \dots < d_k$) является степенным множеством некоторого простого графа. Алгоритм (конструкция Капура-Полимени-Волла) строит граф итеративно: создается $d_k - d_{k-1}$ вершин степени d_k , которые соединяются со всеми остальными вершинами графа (образуют клику, соединенную со всем). Затем создается d_1 вершин требуемой степени d_1 , которые не соединяются ни с чем, кроме универсальных вершин. Процесс рекурсивно повторяется для оставшихся значений множества, поочередно добавляя полные и пустые подграфы, пока все требуемые степени не будут реализованы.